

Proyecto Final Integrador:

Análisis y Diseño

1. Síntesis sobre el proyecto “Una estación de residuos inteligente para la facultad” presentado en el marco de la Expo de Ciencia y Tecnología de la facultad (realizada el miércoles 22/10).

El proyecto surge en el marco de la 11ª Expo de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Informática, como una iniciativa orientada a promover prácticas sostenibles dentro de la comunidad universitaria y fortalecer la concientización ambiental mediante el uso de tecnología. Su desarrollo fue llevado adelante por un equipo de estudiantes, coordinado por docentes de la Secretaría de Extensión, y contó además con la colaboración de estudiantes de la EEST N.º9 de La Plata, quienes aportaron material visual para el entrenamiento del modelo.

La solución presentada consiste en un prototipo funcional de estación de residuos inteligente, capaz de reconocer automáticamente distintos tipos de desechos inorgánicos —como papel, cartón, metal, plástico y basura general— mediante técnicas de Aprendizaje Automático. Para lograrlo, el equipo entrenó un modelo de Aprendizaje Automático usando imágenes de residuos obtenidas tanto de un dataset público (TrashNet) como de fotos tomadas en la facultad. Este modelo se integró en una aplicación web que detecta el tipo de residuo mediante la cámara y envía la clasificación a un Arduino, que indica visualmente al usuario en qué compartimento depositarlo encendiendo el LED correspondiente. El sistema incluye también un módulo de gamificación mediante códigos QR mockeados, pensado para registrar puntos por acciones de reciclaje y fomentar prácticas sostenibles en la comunidad académica.

El proyecto se enmarca en una lógica de economía circular y educación ambiental, buscando no solo mejorar la separación de residuos en la facultad sino también funcionar como una herramienta pedagógica y como base para futuras implementaciones de mayor escala. La articulación con otros actores —como la escuela técnica participante y potencialmente cooperativas de reciclaje— amplía el impacto del proyecto, abriendo líneas de continuidad para su evolución.

2. Describir el problema a trabajar.

Si bien el prototipo logrado reconoce y guía la clasificación del residuo, actualmente no existe una herramienta orientada al usuario que:

- Registre quién recicla, cuándo y qué tipo de residuo deposita.
- Haga visible el impacto ambiental realizado por las personas usuarias.
- Fomente conductas sostenibles mediante incentivos, logros o recompensas.

En síntesis, el desafío es diseñar e integrar una aplicación móvil que:

- Se conecte con la estación inteligente.
- Permita a los usuarios ganar puntos y progresar a medida que reciclan.
- Muestre estadísticas, rankings e información educativa.
- Contribuya a la concientización sobre el reciclaje dentro de la facultad.

3. Desarrollar historias de usuario y el maquetado del proyecto a desarrollar: contemplar toda la funcionalidad que considere necesaria y la forma de interacción de la app.

La estrategia de gamificación propuesta para esta etapa del proyecto se centra en un enfoque lúdico, orientado a incentivar hábitos sostenibles mediante mecanismos de competencia amistosa, metas personales y retroalimentación visual sobre los logros alcanzados.

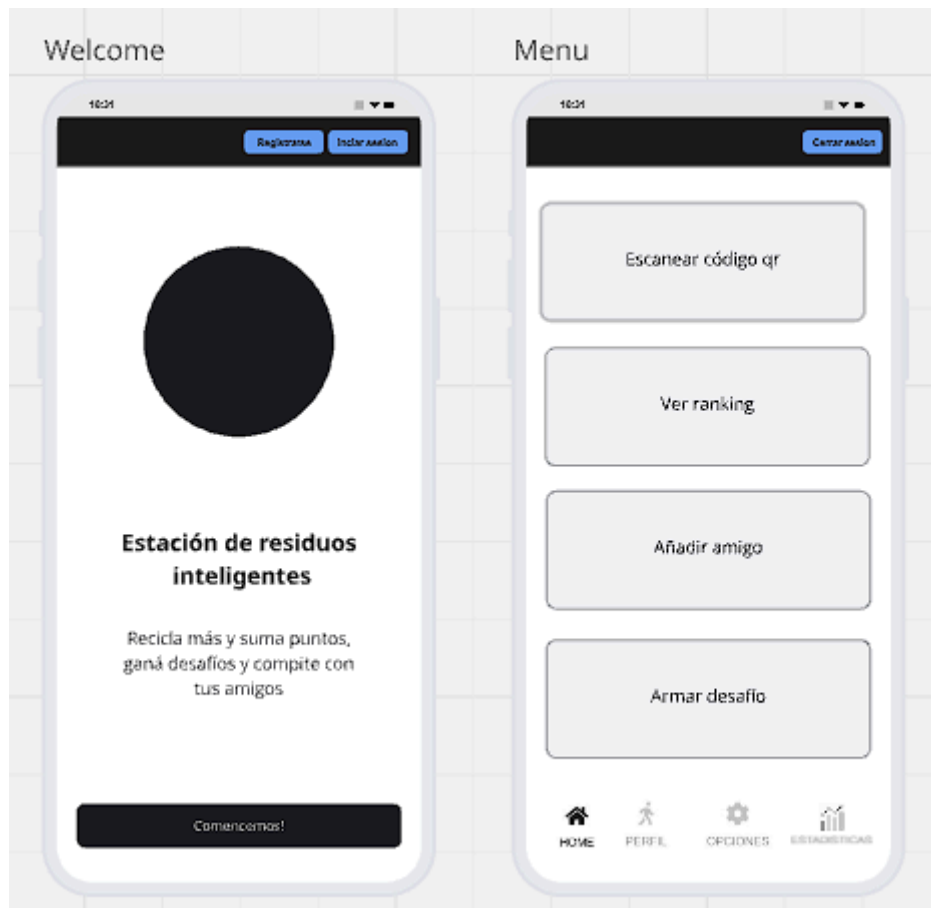
El sistema parte de la acumulación de puntos por cada acción de reciclaje validada a través de la estación. A partir de estos puntos, la aplicación permitirá a las y los usuarios:

- Participar en rankings
El usuario puede visualizar su posición en diferentes rankings: semanal, mensual, anual y global. Esto permite comparar su desempeño con el de otros usuarios y reconocer a quienes más contribuyen al reciclaje. El objetivo es fomentar la participación sostenida mediante la competencia amistosa y el reconocimiento social.
- Completar desafíos de reciclado
El usuario puede crear y unirse a desafíos con fecha de inicio y fin, donde se asignan puntos diferenciados a determinados tipos de residuos. Además, se puede invitar a amigos para competir en equipos o individualmente. Esta mecánica promueve el compromiso a corto plazo y la colaboración entre estudiantes, generando hitos periódicos de motivación.
- Acceder a estadísticas personalizadas
Para fortalecer el sentido de progreso, cada usuario puede acceder a un panel que visualiza un gráfico de torta mostrando la proporción de cada tipo de residuo reciclado y un gráfico de barras con la cantidad de residuos reciclados por mes dentro de un período seleccionado. Estas métricas le permiten conocer su impacto ambiental y observar cómo mejora con el tiempo.

Propuesta a futuro

Como una posible línea de evolución del proyecto, se contempla la incorporación de un sistema de recompensas mercantiles. En este modelo, los puntos acumulados por los usuarios podrían canjearse por cupones o descuentos en comercios locales fomentando la economía local y circular. Esta propuesta requiere la elaboración de convenios con negocios interesados en posicionarse con una identidad ambiental y ganar visibilidad dentro de la comunidad estudiantil.

Si bien este enfoque representa un incentivo fuerte, su implementación demanda una planificación institucional y acuerdos externos, por lo que se reserva como una ampliación futura del sistema de gamificación una vez consolidado el enfoque lúdico.



Historia de Usuario 1: Inicio de sesión

ID: Inicio de sesión

Título: Como cliente quiero ingresar al sistema para acceder a las funcionalidades de la aplicación.

Reglas de negocio

- El correo electrónico ingresado debe coincidir con uno de una cuenta registrada en la base de datos.
- La contraseña ingresada debe coincidir con la contraseña de la cuenta registrada.
- Luego de tres intentos fallidos por credenciales incorrectas el sistema debe sugerir ayuda (registrarse o "¿haz olvidado tu contraseña?").

Criterios de aceptación

Escenario 1: inicio de sesión exitoso.

Dada una cuenta registrada en la base de datos con correo cliente@correo.com y la contraseña Cliente123.

Cuando el cliente ingresa el correo cliente@correo.com y la contraseña Cliente123 y pulsa el botón "Iniciar sesión".

Entonces el sistema inicia una sesión para esa cuenta, y redirige al cliente a la página principal.

Escenario 2: inicio de sesión fallido por contraseña incorrecta.

Dada una cuenta registrada en la base de datos con correo cliente@correo.com y la contraseña Cliente123.

Cuando el cliente ingresa el correo cliente@correo.com y la contraseña micontraseña y pulsa el botón "Iniciar sesión".

Entonces el sistema muestra el mensaje "Credenciales incorrectas" y suma un intento fallido.

Escenario 3: inicio de sesión fallido por correo no registrado.

Dada una cuenta registrada en la base de datos con correo cliente@correo.com y la contraseña Cliente123.

Cuando el cliente ingresa el correo otrocliente@correo.com y la contraseña Cliente123 y pulsa el botón "Iniciar sesión".

Entonces el sistema muestra el mensaje "Credenciales incorrectas" y suma un intento fallido.

Escenario 4: inicio de sesión fallido por tercera vez (o más).

Dada una cuenta registrada en la base de datos con correo cliente@correo.com y la contraseña Cliente123, y dos intentos fallidos previos contabilizados por el sistema.

Cuando el cliente ingresa el correo otrocliente@correo.com y la contraseña Cliente123 y pulsa el botón "Iniciar sesión".

Entonces el sistema muestra el mensaje "Credenciales incorrectas. ¿Necesitas ayuda para recuperar tu cuenta?" y resalta el botón `Recuperar cuenta`.



10:51

Regístrate Iniciar sesión

Ingresá tu email

Email

Ingresá tu contraseña

Contraseña

Iniciar Sesión

This is a mobile app login screen mockup. It features a status bar at the top with the time 10:51 and signal icons. Below the status bar is a dark header with two blue buttons: 'Regístrate' and 'Iniciar sesión'. The main content area is white and contains two sections. The first section is titled 'Ingresá tu email' in bold, followed by a white input field with a light gray border and the placeholder text 'Email'. The second section is titled 'Ingresá tu contraseña' in bold, followed by a white input field with a light gray border and the placeholder text 'Contraseña'. At the bottom of the screen is a dark button with the text 'Iniciar Sesión' in white.

Historia de Usuario 2: Registro

ID: Inicio de sesión

Título: Como cliente quiero registrarme en el sistema para poder iniciar sesión

Reglas de negocio

- El correo electrónico ingresado debe ser un correo capaz de recibir correos electrónicos.
- La contraseña ingresada debe tener al menos 6 caracteres.

Criterios de aceptación

Escenario 1: inicio de sesión exitoso.

Dado un correo cliente@correo.com y una contraseña Cliente123.

Cuando el cliente ingresa el correo cliente@correo.com y la contraseña Cliente123 y pulsa el botón "Registrarse".

Entonces el sistema registra al usuario, y redirige al cliente a la página de inicio de sesión.

Escenario 2: inicio de sesión fallido por contraseña inválida.

Dado un correo cliente@correo.com y una contraseña 1234.

Cuando el cliente ingresa el correo cliente@correo.com y la contraseña 1234 y pulsa el botón "Registrarse".

Entonces muestra el mensaje "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres" y no registra al usuario.

Escenario 3: inicio de sesión fallido por correo inválido.

Dado un correo cliente.com y una contraseña Cliente123.

Cuando el cliente ingresa el correo cliente.com y la contraseña Cliente123 y pulsa el botón "Registrarse".

Entonces muestra el mensaje "El correo electrónico no es válido" y no registra al usuario.

10:51

Registrarse

Iniciar sesión

Ingresá tu email

Email

Ingresá tu contraseña

Contraseña

Tu contraseña debe
contener más de 6
caracteres

Registrarse

Historia de Usuario 3: Escaneo

ID: Escaneo

Título: Como cliente quiero escanear un código QR para reclamar los puntos que me corresponden por usar la Estación de Residuos Inteligente

Reglas de negocio

- El cliente debe tener su sesión iniciada y estar en la pantalla de escaneo de código.

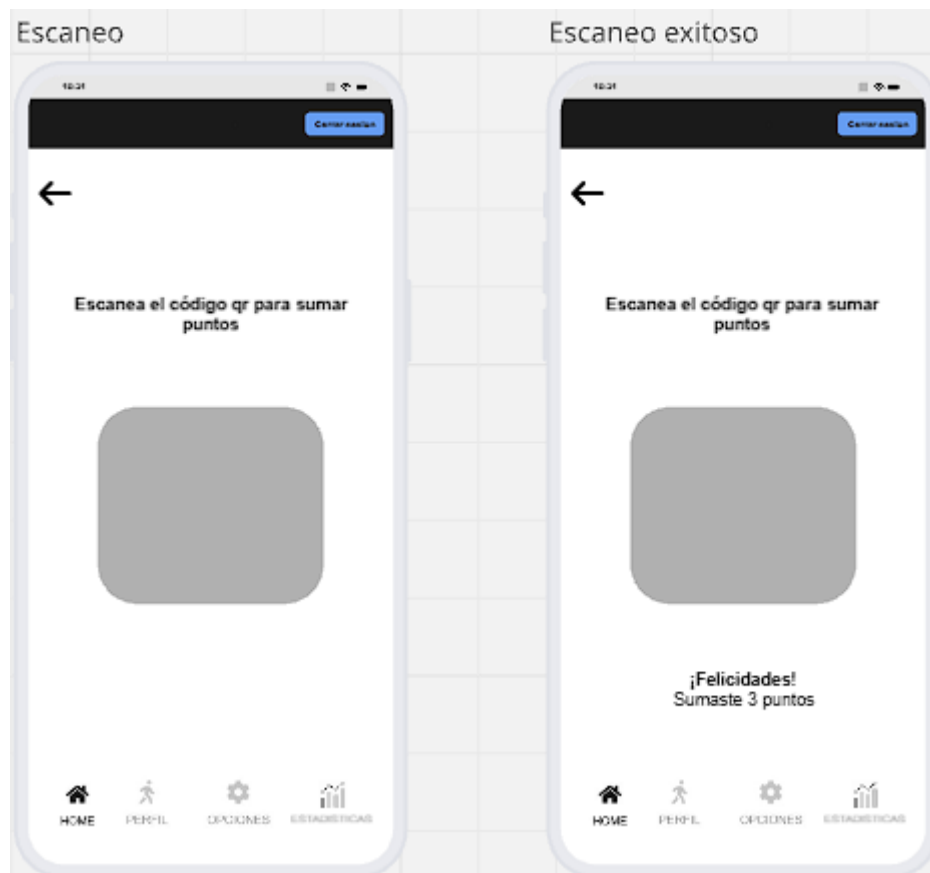
Criterios de aceptación

Escenario 1: escaneo exitoso.

Dado un cliente con una sesión iniciada que ingresó a la pantalla de escaneo de código, y el código QR que aparece en la pantalla de la Estación de Residuos Inteligente luego de desechar un residuo.

Cuando el cliente logra escanear el código QR.

Entonces el sistema acredita los puntos en la cuenta del cliente.



Historia de Usuario 4: Añadir amigo

ID: Añadir amigo

Título: Como cliente quiero añadir un amigo para poder consultar las estadísticas y crear desafíos con el mismo.

Reglas de negocio

- El cliente debe tener su sesión iniciada y estar en la pantalla de añadir amigo.

Criterios de aceptación

Escenario 1: solicitud enviada exitosamente.

Dado un cliente con una sesión iniciada que ingresó a la pantalla de añadir amigo, ingresó la dirección de correo electrónico de un usuario registrado, presiona "Buscar" y aparece el usuario con un botón "Agregar".

Cuando el cliente presiona el botón de "Agregar".

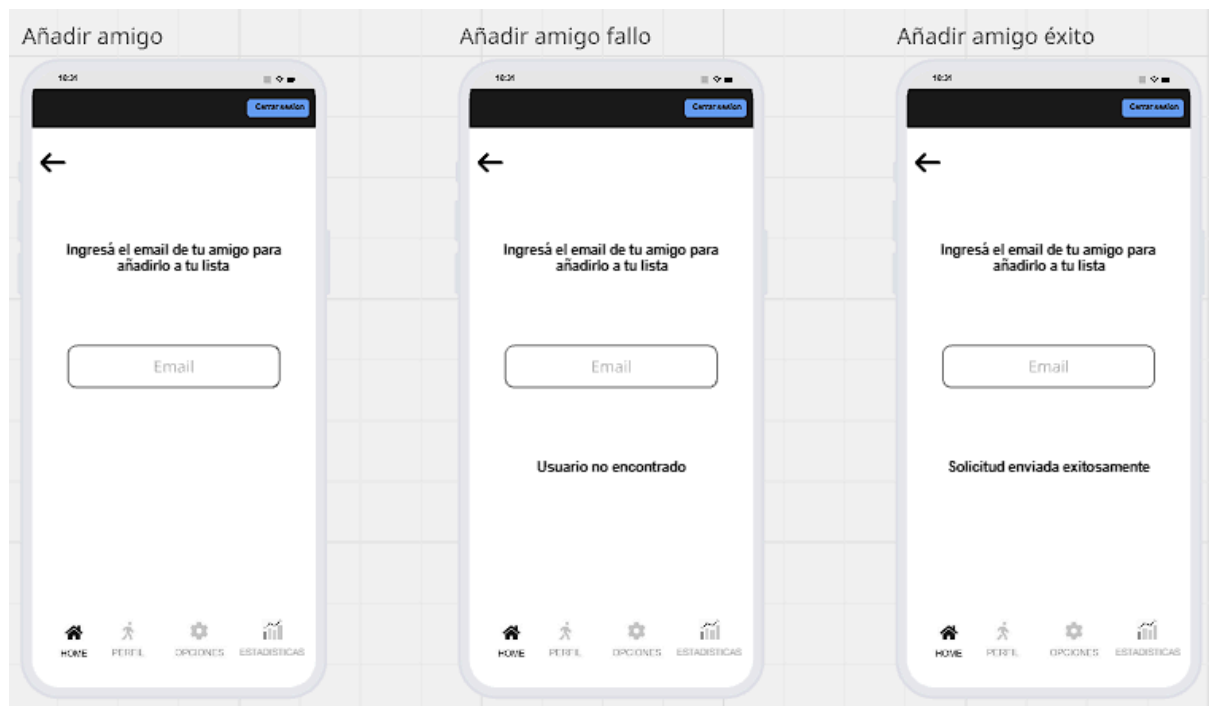
Entonces el sistema envía la solicitud de amistad al usuario seleccionado.

Escenario 2: usuario no encontrado.

Dado un cliente con una sesión iniciada que ingresó a la pantalla de añadir amigo, ingresó una dirección de correo electrónico que no corresponde a ningún usuario registrado.

Cuando el cliente presiona el botón de "Buscar".

Entonces el sistema muestra un mensaje que dice "No existe un usuario con el correo ingresado".



Historia de Usuario 5: Vista de Ranking

ID: Vista de Ranking

Título: Como usuario quiero ver un ranking para saber cómo me posiciono respecto a otros usuarios.

Reglas de negocio

- El usuario debe estar autenticado.

Criterios de aceptación

Escenario 1: Visualización exitosa del ranking semanal

Dado que el usuario está autenticado y selecciona “Ranking semanal”

Cuando la app carga el ranking semanal

Entonces se muestra una lista de usuarios ordenada por puntos y se muestra la posición actual del usuario.

Escenario 2: Cambio entre rankings

Dado que el usuario está en la vista de ranking

Cuando cambia el selector de “semanal” a “mensual”

Entonces la app actualiza y muestra el ranking mensual.



Historia de Usuario 6: Ver estadísticas propias

ID: Ver estadísticas propias

Título: Como usuario quiero ver mis estadísticas para entender mi impacto y progreso.

Reglas de negocio

- El usuario debe estar autenticado.
- Si el usuario no selecciona un período, la app mostrará por defecto las estadísticas de la última semana.
- El período debe ser válido: la fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin.

Criterios de aceptación

Escenario 1: Visualización de estadísticas con el período por defecto (última semana)

Dado que el usuario accede a la sección “Estadísticas” y no ha seleccionado ninguna fecha

Cuando la app consulta los datos del usuario

Entonces se muestran las estadísticas correspondientes a la última semana y se visualiza un gráfico de torta con la proporción de cada tipo de residuo reciclado y un gráfico de barras con la cantidad diaria o semanal según corresponda al período por defecto.

Escenario 2: Visualización de estadísticas para un período elegido por el usuario

Dado que el usuario ingresa una fecha de inicio y una fecha de fin válidas

Cuando la app consulta los datos del usuario para ese intervalo

Entonces se muestra un gráfico de torta con la proporción de cada residuo dentro del período elegido y un gráfico de barras con la cantidad total por mes (u otra granularidad según el intervalo) dentro del período.

Escenario 3: Error en período inválido

Dado que el usuario ingresa una fecha de inicio posterior a la fecha de fin

Cuando pulsa “Aplicar período”

Entonces la app muestra el mensaje “El rango de fechas no es válido” y no actualiza las estadísticas.

Escenario 4: Cambio de período

Dado que el usuario está viendo sus estadísticas

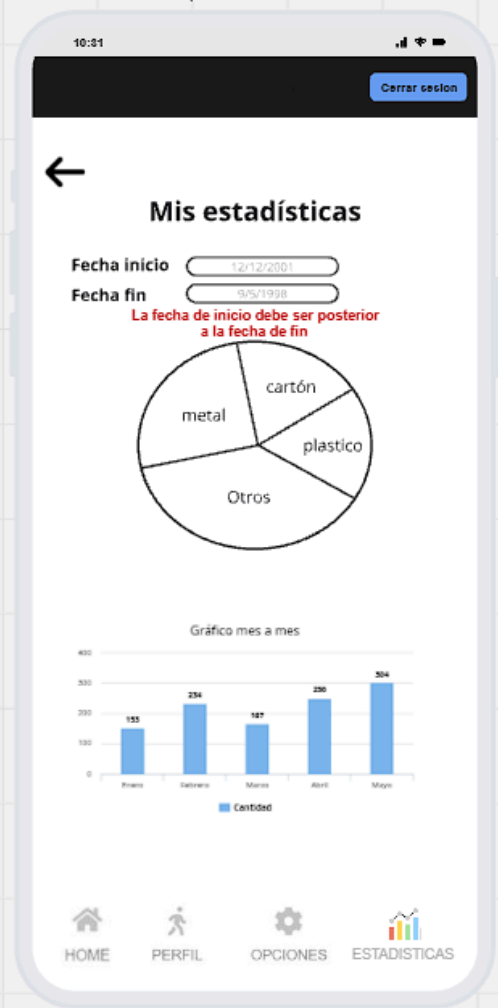
Cuando modifica cualquiera de las dos fechas

Entonces los gráficos se actualizan automáticamente con el nuevo período seleccionado.

Mis estadísticas



Mis estadísticas período inválido



Historia de Usuario 7: Creación de desafío

ID: Creación de desafío

Título: Como usuario quiero crear un desafío para competir con mis amigos y motivarnos a reciclar.

Reglas de negocio

- El usuario debe estar autenticado.
- Se deben seleccionar uno o más tipos de residuos que otorgarán puntos durante el desafío.
- No se puede crear un desafío con fecha fin anterior a la fecha inicio.

Criterios de aceptación

Escenario 1: Creación exitosa del desafío

Dado un usuario autenticado

Y una fecha de inicio 01/06

Y una fecha de fin 15/06

Y los residuos “plástico” y “papel” seleccionados

Y tres amigos elegidos

Cuando el usuario pulsa “Crear desafío”

Entonces se registra el desafío

Y se envían invitaciones a los amigos seleccionados

Y el sistema muestra “Desafío creado con éxito”.

Escenario 2: Error por fechas inválidas

Dado que el usuario ingresa fecha de inicio 10/06

Y fecha de fin 05/06

Cuando pulsa “Crear desafío”

Entonces el sistema muestra “La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio”

Y no crea el desafío.

Escenario 3: Error por no seleccionar residuos

Dado que el usuario completó fechas válidas

Pero no seleccionó ningún tipo de residuo

Cuando pulsa “Crear desafío”

Entonces el sistema muestra “Debés seleccionar al menos un tipo de residuo”

Y no crea el desafío.

Escenario 4: Sin amigos seleccionados

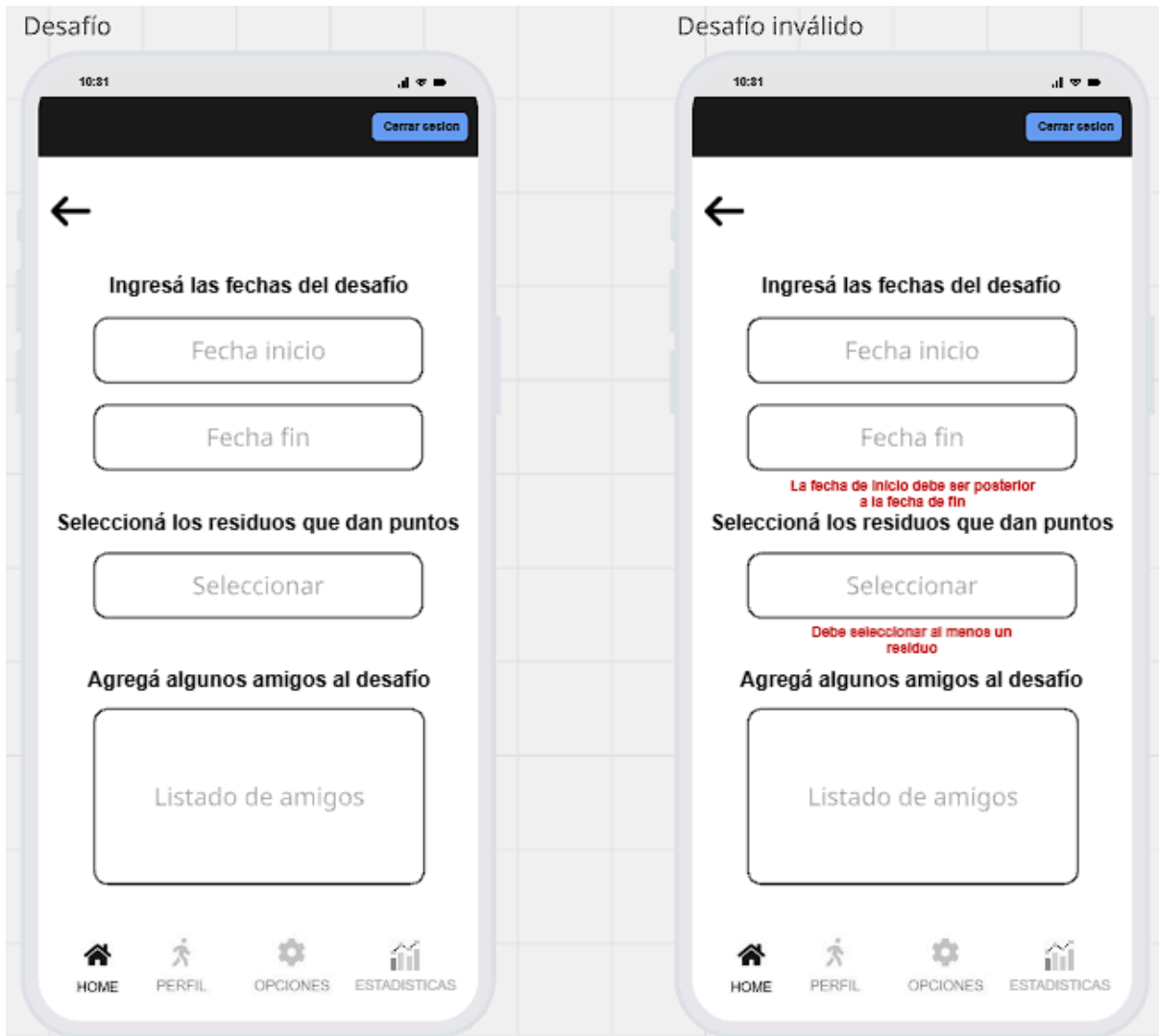
Dado que el usuario seleccionó fechas y residuos

Pero no eligió amigos

Cuando pulsa “Crear desafío”

Entonces se crea el desafío igualmente

Y se muestra “Desafío creado. Podés invitar participantes más tarde”.



Historia de Usuario 8: Asignación de medalla “Reciclador rápido”

ID: Asignación de medalla “Reciclador rápido”

Título: Como usuario quiero ganar la medalla “Reciclador rápido” para mostrarla en mi perfil y motivarme a reciclar.

Reglas de negocio

- El usuario debe estar autenticado.
- La medalla “Reciclador rápido” se otorga una única vez cuando el usuario obtiene 50 puntos en un mismo día.

Criterios de aceptación

Escenario 1: Asignación exitosa

Dado un usuario autenticado

Y que en el transcurso del día ya obtuvo 47 puntos

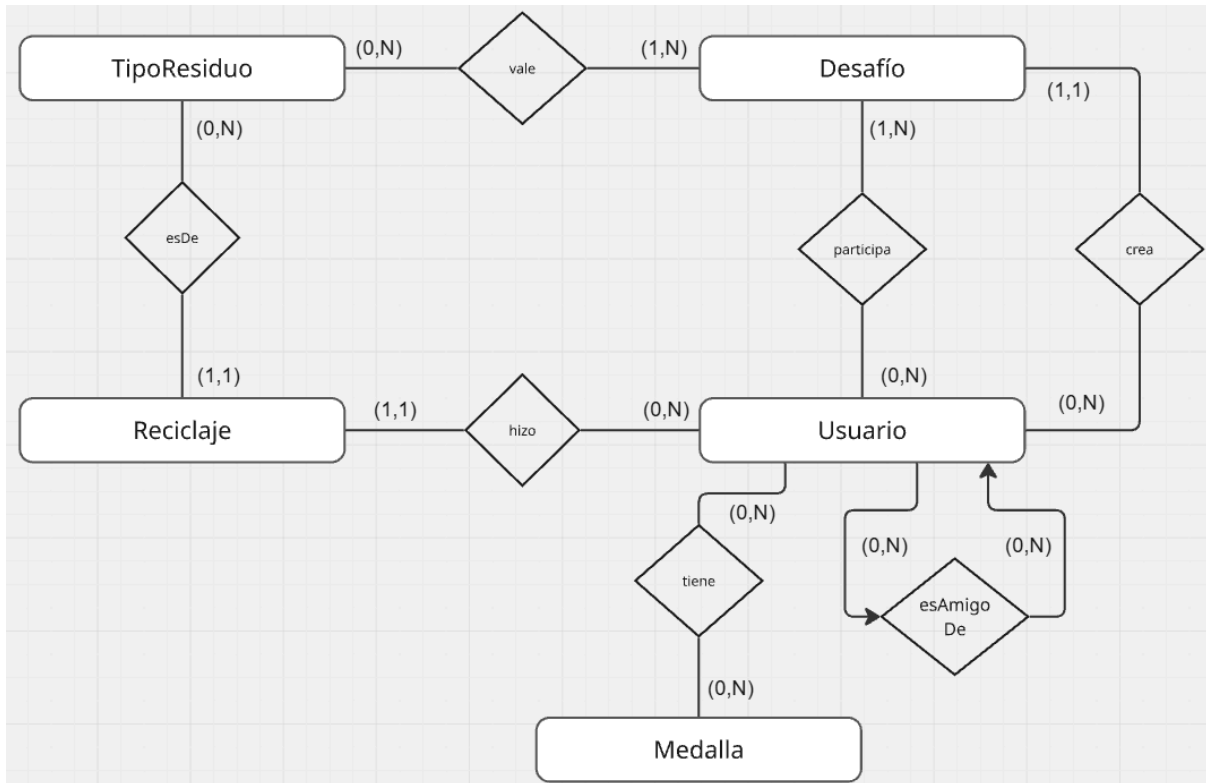
Cuando termina el proceso de escaneo por un residuo equivalente a 5 puntos

Entonces se le asigna a su usuario la medalla “Reciclador rápido”

Y el sistema muestra una notificación felicitándolo por la obtención de la misma.



Información a guardar en la Base de Datos:



- **Usuarios** (*Usuario*)
 - Información de inicio de sesión
 - Correo electrónico
 - Contraseña
- **Amigos** de cada usuario (*esAmigoDe*)
- **Medallas** (*Medalla*)
 - Usuario que la posee (*tiene*)
- **Escaneos** (*Reciclaje*)
 - Valor en puntos
 - Timestamp
 - Tipo de residuo (*esDe*)
 - Usuario (*hizo*)
- **Tipos de Residuos** (*TipoResiduo*)
- **Desafíos** (*Desafío*)
 - Timestamp de inicio
 - Timestamp de finalización
 - Usuarios que participan (*participa*, que guarda una *timestampParticipacion*)
 - Usuario que la creó (*crea*)
 - Tipo de Residuo (*vale*)

A partir de *queries*, se calcularán los siguientes datos:

- **Rankings** (generales, de amigos, semanales, mensuales, anuales)
- **Estadísticas** de usuario y de tipo de residuo (semanales, mensuales, anuales)
- Ganadores de desafíos